## 3 Nombres réels et intervalles

**Fiche 13** jeu. 19 nov. 2026 *Ensembles de nombres : $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$*

1. Échauffement · Flash [NUM] Donner l'écriture décimale de $\frac{3}{8}$ et une valeur approchée de $\frac{5}{6}$ à $10^{-3}$ près.

   **Rép.** 0,375 ; 0,833.
2. Cœur · Méthode [NUM] Donner le plus petit ensemble $(\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R})$ contenant chacun de ces nombres : $-4$ ; 0,25 ; $\frac{1}{3}$ ; $\sqrt{2}$ ; $\frac{6}{3}$.

   **Rép.** $-4 \in \mathbb{Z}$ ; $0{,}25 \in \mathbb{D}$ ; $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ ; $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ ; $\frac{6}{3} = 2 \in \mathbb{N}$.

   *Le plus petit ensemble est la clé : $\frac{6}{3}$ est un entier naturel.*
3. Cœur + · Vrai/faux [NUM] Vrai ou faux ? Justifier. Le nombre $\frac{1}{3}$ est un nombre décimal.

   **Rép.** Faux. S'il existait $a$ et $n$ entiers avec $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$, alors $10^n = 3a$ serait divisible par 3 : impossible (la somme des chiffres de $10^n$ vaut 1).
4. Retour · Flash [SUB] Calculer $(x+1)(x-3)$ pour $x = 2$.

   **Rép.** $-3$.
5. Fil rouge · Flash [SOL] Combien de faces, sommets et arêtes possède un prisme droit à base triangulaire ?

   **Rép.** 5 faces (2 triangles, 3 rectangles), 6 sommets, 9 arêtes.

**Fiche 14** lun. 23 nov. 2026 *Encadrements décimaux et arrondis*

1. Échauffement · Flash [NUM] Arrondir 3,14159 à $10^{-2}$ près puis à $10^{-3}$ près.

   **Rép.** 3,14 puis 3,142.

   *Le chiffre suivant décide : $1 < 5$ puis $5 \geqslant 5$.*
2. Cœur · Méthode [NUM] Encadrer $\sqrt{2}$ par deux décimaux d'amplitude $10^{-2}$.

   **Rép.** $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$ : $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$.
3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur finale de `k` ? Que peut-on en déduire sur $\sqrt{2}$ ?

   ```
   k = 10
   while (k/10)**2 < 2:
       k = k + 1
   ```

   **Rép.** $k = 15$ : $1{,}4^2 = 1{,}96 < 2$ et $1{,}5^2 = 2{,}25 \geqslant 2$, donc $1{,}4 < \sqrt{2} \leqslant 1{,}5$.
4. Retour · Flash [QP] 5 kg de riz coûtent 12 500 Ar. Combien coûtent 8 kg ?

   **Rép.** $\frac{12\,500}{5} \times 8 = 20\,000$ Ar.
5. Fil rouge · Vrai/faux [DEM] Vrai ou faux ? Justifier. Un quadrilatère dont les diagonales ont même longueur est un rectangle.

   **Rép.** Faux. Contre-exemple : un trapèze isocèle a des diagonales de même longueur sans être un rectangle.

## Fiche 15 mar. 24 nov. 2026 *Nombres irrationnels : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal, $\sqrt{2}$ est irrationnel*

**1.** Échauffement · Flash [CAL] Écrire $\sqrt{12}$ et $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec $b$ entier le plus petit possible.

**Rép.** $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ ; $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

**2.** Cœur · Tri [NUM] Parmi $0{,}333\ldots$ ; $\sqrt{9}$ ; $\sqrt{2}$ ; $\pi$ ; $\dfrac{22}{7}$, lesquels sont rationnels ?

**Rép.** $0{,}333\ldots = \dfrac{1}{3}$ ; $\sqrt{9} = 3$ ; $\dfrac{22}{7}$ : rationnels. $\sqrt{2}$ et $\pi$ sont irrationnels.

*$\dfrac{22}{7}$ n'est qu'une valeur approchée de $\pi$, pas égale à $\pi$.*

**3.** Cœur + · Raisonnement [DEM] On suppose $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ avec $\dfrac{p}{q}$ irréductible, d'où $p^2 = 2q^2$. Que dire de la parité de $p$, puis de $q$ ? Quelle contradiction ?

**Rép.** $p^2$ pair, donc $p$ pair, $p = 2k$ ; alors $4k^2 = 2q^2$, $q^2 = 2k^2$ : $q$ pair. Contradiction avec la fraction irréductible.

**4.** Retour · Tableau [STA] Valeurs 1 ; 2 ; 3 ; 4 d'effectifs 5 ; 8 ; 4 ; 3. Donner l'effectif total, la fréquence de la valeur 2 et la moyenne.

| Valeur | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 5 | 8 | 4 | 3 |

**Rép.** Total 20 ; fréquence $\dfrac{8}{20} = 40\,\%$ ; moyenne $\dfrac{5+16+12+12}{20} = 2{,}25$.

**5.** Fil rouge · Flash [REP] Donner les coordonnées du symétrique de $A(3;-2)$ par rapport à l'axe des ordonnées.

**Rép.** $(-3;-2)$.

*Piège : changer le signe de l'ordonnée (symétrie par rapport à l'axe des abscisses).*

## Fiche 16 jeu. 26 nov. 2026 *Intervalles de $\mathbb{R}$ : notations et représentation*

**1.** Échauffement · Flash [CMP] Comparer $-3$ et $-5$ puis $-\dfrac{1}{2}$ et $-0{,}6$.

**Rép.** $-3 > -5$ ; $-0{,}5 > -0{,}6$.

*Pour les négatifs, le plus petit en valeur absolue est le plus grand.*

**2.** Cœur · Méthode [NUM] Écrire sous forme d'intervalle : $-2 \leqslant x < 5$ ; $x > 3$ ; $x \leqslant 0$.

**Rép.** $[-2;5[$ ; $]3;+\infty[$ ; $]-\infty;0]$.

*Le crochet est tourné vers l'intérieur si la borne est incluse ; $\infty$ est toujours exclu.*

**3.** Cœur + · QCM [NUM] L'intersection $]-\infty;2[ \cap [-1;4]$ est :

**A.** $]2;4]$ **B.** $]-\infty;4]$ **C.** $[-1;2[$ **D.** $[-1;2]$

**Rép.** C. $[-1;2[$

*Intersection : valeurs vérifiant les deux conditions $x < 2$ et $-1 \leqslant x \leqslant 4$.*

**4.** Retour · Tableau [LEC] Durées de trajet (min).

| Classe | $[0;10[$ | $[10;20[$ | $[20;30[$ |
|---|---|---|---|
| Effectif | 4 | 9 | 7 |

Quel est l'effectif total, la classe modale et la fréquence de $[10;20[$ ?

**Rép.** 20 ; $[10;20[$ ; $\dfrac{9}{20} = 45\,\%$.

**5.** Fil rouge · Problème [DIV] Un bus passe toutes les 15 min, un autre toutes les 20 min. Ils se croisent à 8 h. À quelle heure se recroisent-ils ?

**Rép.** PPCM(15 ; 20) = 60 : à 9 h.

**Fiche 17** lun. 30 nov. 2026 *Valeur absolue et distance entre deux réels*

1. Échauffement · Flash [REP] Quelle est la distance entre $-3$ et 5 sur la droite graduée ?
   **Rép.** $|5-(-3)|=8$.
2. Cœur · Flash [CAL] Calculer $|-7|$, $|3-8|$ et $|\pi-4|$.
   **Rép.** $7$ ; $5$ ; $|\pi-4|=4-\pi$ car $\pi<4$.
3. Cœur + · Méthode [EQ] Résoudre $|x-3|=2$.
   **Rép.** Les réels à distance 2 de 3 : $x=1$ ou $x=5$.
   *Interprétation géométrique plutôt que cas par cas.*
4. Retour · Formule [IMG] $f(x)=x^2-3$. Donner l'image de $-2$ et les antécédents de 6.
   **Rép.** $f(-2)=1$ ; $x^2-3=6 \Leftrightarrow x^2=9$ : antécédents $-3$ et 3.
5. Fil rouge · Formule → tableau [REG] $f(x)=-x+3$. Compléter : $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$.
   **Rép.** 4 ; 3 ; 1.

**Fiche 18** mar. 1er déc. 2026 *Inéquation $|x-a|\leqslant r$ et intervalle associé*

1. Échauffement · Flash [EQ] Résoudre $2x-3\leqslant 5$.
   **Rép.** $2x\leqslant 8$, $x\leqslant 4$ : $S=]-\infty;4]$.
2. Cœur · Méthode [EQ] Résoudre $|x-2|\leqslant 3$ et donner $S$ sous forme d'intervalle.
   **Rép.** Les réels à distance au plus 3 de 2 : $S=[-1;5]$.
   *Contrôle : $|-1-2|=3$ et $|5-2|=3$.*
3. Cœur + · Traduire [NUM] Traduire par une inégalité avec valeur absolue : $x\in[-1;5]$ puis $x\in]4;10[$.
   **Rép.** $|x-2|\leqslant 3$ (centre 2, rayon 3) ; $|x-7|<3$ (centre 7, rayon 3).
4. Retour · Problème [CMP] Lot A : 6 yaourts pour 4,20 €. Lot B : 10 yaourts pour 6,80 €. Lequel est le plus avantageux ?
   **Rép.** A : 0,70 € l'unité ; B : 0,68 € : B.
5. Fil rouge · Flash [GEO] Un disque a pour rayon 5 cm. Donner son aire et son périmètre (valeurs exactes).
   **Rép.** Aire $=\pi\times 5^2=25\pi$ cm$^2$ ; périmètre $=2\pi\times 5=10\pi$ cm.